

DOCUMENTAZIONE FUNZIONALITÀ

Sistema di Gamification per il Nutrizionista

Punti, livelli e badge per premiare l'uso costante del software e la crescita dello studio — con vista già pronta su una futura estensione lato cliente.

App Nutrizionista — Statera Nutrition
Documento generato il 26 giugno 2026

1. Cos'è stato implementato e perché

È stato introdotto un motore di **gamification per il nutrizionista** (chi usa il software per gestire i propri pazienti). L'obiettivo è duplice:

- **Retention:** incentivare un uso regolare e costante del software nel tempo.
- **Crescita dello studio:** valorizzare le azioni che fanno crescere l'attività — nuovi clienti acquisiti, schede dieta create, misurazioni registrate, appuntamenti completati.

Il sistema funziona in completa autonomia: ogni volta che il nutrizionista compie un'azione rilevante (es. registra un cliente, crea una scheda, completa un appuntamento, oppure semplicemente accede all'app), il software assegna automaticamente dei **punti**, aggiorna il **livello** di progressione e verifica se è stato sbloccato un nuovo **badge**. Nessuna azione manuale è richiesta: tutto avviene "dietro le quinte".

Importante: i punti vengono generati esclusivamente lato server, in risposta ad azioni reali già autenticate. Non esiste alcun endpoint che permetta di "assegnarsi" punti manualmente: il sistema non è manipolabile dal cliente (browser/app).

2. Come funziona: punti, livelli e badge

2.1 Punti per evento

Ogni azione rilevante genera un numero fisso di punti:

Evento	Quando scatta	Punti
Nuovo Cliente	Viene registrato un nuovo cliente	20
Scheda Creata	Viene creata una nuova scheda dieta	10
Misurazione Registrata	Viene registrata una misurazione antropometrica	5
Appuntamento Completato	Un appuntamento passa allo stato "Completato"	8
Accesso Giornaliero	Login giornaliero (al più uno al giorno)	2

2.2 Livelli di progressione

I punti totali accumulati determinano il livello attuale del nutrizionista. Più punti si accumulano, più alto è il livello raggiunto:

Soglia punti	Livello
--------------	---------

0	Junior
100	In Crescita
300	Affermato
700	Esperto
1500	Veterano
3000	Maestro

2.3 Badge (traguardi sbloccabili)

Oltre ai punti, esistono dei **badge**: traguardi specifici legati a conteggi reali (numero di clienti, schede, misurazioni, appuntamenti, giorni di utilizzo). Una volta sbloccati, restano acquisiti per sempre.

Badge	Condizione di sblocco
Primo Cliente	Registrato il primo cliente
10 / 25 / 50 Clienti	Raggiunte 10, 25 o 50 clienti in gestione
Prima Scheda	Creata la prima scheda dieta
50 Schede	Create 50 schede dieta
Prima Misurazione	Registrata la prima misurazione antropometrica
100 Misurazioni	Registrate 100 misurazioni antropometriche
50 Appuntamenti Completati	Completati 50 appuntamenti
Settimana Attiva	Accesso al software in 7 giorni diversi negli ultimi 7 giorni
Mese Attivo	Accesso al software in almeno 20 giorni negli ultimi 30

Il catalogo dei badge non è salvato a database ma definito direttamente nel codice (`GamificationBadgeCatalogo`): aggiungere un nuovo badge in futuro richiede solo di aggiungere una riga a questa lista, senza modifiche al database.

3. Cosa vede il nutrizionista (lato client web)

3.1 Widget "I tuoi Progressi" nella Dashboard

Nella pagina Home è stata aggiunta una nuova card che mostra in modo compatto: il livello attuale, i punti totali, una barra di progresso verso il prossimo livello e le icone dei badge più recenti (sbloccati a colori, gli altri in grigio).

3.2 Nuova pagina dedicata "Traguardi"

È stata creata una pagina completa, raggiungibile dalla voce **Traguardi** nel menu laterale (icona trofeo), che mostra:

- Il livello attuale con barra di progresso e punti mancanti al livello successivo;
- La griglia completa di tutti i badge disponibili, sbloccati e non, con descrizione della condizione di sblocco e data di ottenimento;
- Lo storico delle ultime attività che hanno generato punti.

3.3 Notifiche in tempo reale

Quando viene sbloccato un nuovo badge o si sale di livello, l'app mostra una notifica **toast** ("🏆 Nuovo traguardo!") visibile in qualsiasi pagina dell'applicazione. In aggiunta, per i traguardi più significativi viene inviata anche una **email di notifica** all'indirizzo del nutrizionista, riutilizzando lo stesso sistema di invio email già usato per le conferme degli appuntamenti.

4. Come funziona "dietro le quinte" (architettura)

4.1 Backend (Spring Boot)

Sono stati introdotti i seguenti elementi, integrati nei flussi già esistenti:

- **Tre nuove tabelle:** lo storico degli eventi punti, il totale punti per nutrizionista, e i badge sbloccati.
- **Un motore centrale** (`GamificationService`) che riceve la notifica di un evento, aggiorna i punti e verifica lo sblocco di nuovi badge.
- **Agganci automatici** nei punti del codice dove queste azioni già avvengono: creazione cliente, creazione scheda, registrazione misurazione, completamento appuntamento, login (anche tramite Google).
- **Due nuovi endpoint di sola lettura:** stato gamification personale e storico eventi — nessun endpoint permette di scrivere punti dall'esterno.

4.2 Frontend (Angular)

- Un nuovo servizio che dialoga con il backend e confronta lo stato ricevuto con l'ultimo "visto" (salvato localmente) per capire quali notifiche mostrare;
- Il sistema di notifiche toast di PrimeNG, reso disponibile in tutta l'applicazione;
- Il widget nella Home e la nuova pagina "Traguardi" descritti al punto 3.

4.3 Dati storici: nessuno parte da zero

Backfill automatico al primo avvio. I nutrizionisti già attivi prima dell'introduzione di questa funzionalità non partono da 0 punti: alla prima esecuzione dell'applicazione dopo il rilascio, un processo automatico calcola e assegna i punti storici in base ai clienti, schede, misurazioni e appuntamenti già esistenti. I badge invece si sbloccano automaticamente al primo controllo successivo, perché valutati su conteggi reali e non sullo storico eventi.

5. Roadmap futura: gamification lato cliente

L'infrastruttura realizzata è già pensata per essere riutilizzata, in futuro, anche per i pazienti — quando il software avrà un proprio accesso/app dedicata al cliente (oggi il cliente è solo un'anagrafica gestita dal nutrizionista, senza login proprio). Le idee principali:

- Punti per pasti registrati e aderenza quotidiana alla scheda dieta;
- **Streak** di giorni consecutivi di aderenza, con eventuale interruzione se si salta un giorno;
- Badge legati al raggiungimento di obiettivi personali (peso target, misure);
- Sfide settimanali e possibilità di condividere i propri progressi con il nutrizionista;
- Eventuale classifica anonima/opt-in tra i pazienti dello stesso studio, come leva motivazionale aggiuntiva.

Tecnicamente, si tratterebbe di generalizzare le stesse tabelle e lo stesso motore già costruiti per il nutrizionista, distinguendo i due "circuiti" di punti (nutrizionista vs cliente).